八年级（下）数学试卷 1

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

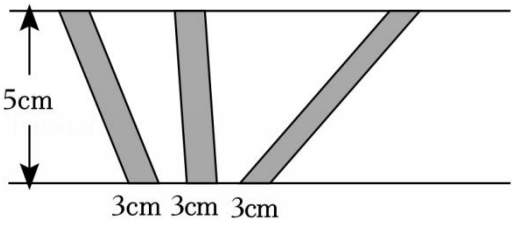
1.（3 分）下面是一些数学符号，其中既是轴对称图形又是中心对称图形的是（　　）

A.  B.  C.  D. 

2.（3 分）若式子$\sqrt{x+2}$在实数范围内有意义，则实数 x 的取值范围是（　　）

A．$x\geqslant -2$　　B．$x>-2$　　C．$x\geqslant 0$　　D．$x\geqslant 2$

3.（3 分）观察如图中的三个平行四边形，你认为说法正确的是（　　）



A．它们形状相同，面积相等

B．它们形状相同，面积不相等

C．它们形状不相同，面积相等

D．它们形状不相同，面积不相等

4.（3 分）某中学数学教师共有 20 人，他们的年龄分布如表所示，下列说法正确的是（　　）

年龄	62	50	43	32	30	28	25
人数	2	3	3	5	2	4	1

A．29 是这 20 人年龄的下四分位数

B．29 是这 20 人年龄的上四分位数

C．31 是这 20 人年龄的中位数

D．这 20 人年龄的众数是 5

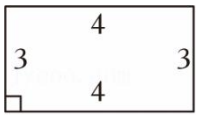
5.（3 分）用反证法证明命题：“在△ABC 中，$\angle A$、$\angle B$ 对边是 a、b，若$\angle A>\angle B$，则 $a>b$，”的第一步应假设（　　）

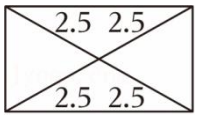
A．$a<b$　　B．$a\leqslant b$　　C．$\angle A<\angle B$　　D．$\angle A\leqslant\angle B$

6.（3 分）数学兴趣小组的同学用木棒做了 4 个相框，下面是他们的测量结果，则不一定是矩形相框的是（　　）

A. 

B. 

C. 

D. 

7.（3 分）为了迎接十一“黄金周”，某月季大观园准备分三个阶段扩大月季新品种种植面积，第一阶段已实现新品种 1000m^2 的种植目标，第三阶段需实现 1440m^2 的种植目标，设第二、第三阶段月季新品种种植面积的平均增长率为 x，则下列方程正确的是（　　）

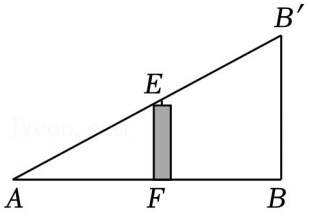
A．1000（1+x）×2＝1440

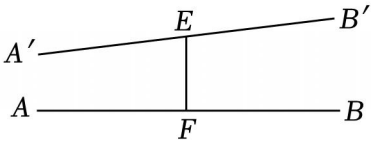
B．1000（1+x）^{2}＝1440

C．1000（1+x^2）＝1440

D．1000（1+x）+1000（1+x）^{2}＝1440

8.（3 分）如图，小华注意到跷跷板静止状态时，可以与地面构成一个△ABB'，跷跷板中间的支撑杆 EF 垂直于地面（E，F 分别为 AB'，AB 的中点）．若支撑杆 EF＝36cm，则点 B' 在跷跷板运动过程中，距离地面的最大高度为（　　）



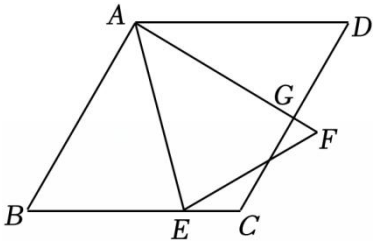


A．84cm　　B．72cm　　C．60cm　　D．55cm

9.（3 分）已知 a，b 是一元二次方程 x^2+2x－2＝0 的两个根，则$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}$的值为（　　）

A．4　　B．0　　C．－4　　D．$\frac{5}{2}$

10.（3 分）如图，在菱形 $ABCD$ 中，∠B＝60°，点 E 是 BC 边上的一点，将△ABE 沿 AE 翻折得△AFE，AF 与 CD 相交于点 G，点 G 恰好是 CD 的中点，若 BE＝4，则 CE 的长为（　　）



A．$2\sqrt{6}-2\sqrt{3}$　　B．$2\sqrt{3}-2$　　C．$\sqrt{6}-1$　　D．$3-\sqrt{3}$

二、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

11.（3 分）六边形的外角和的度数是 _____ .

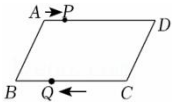
12.（3 分）计算：$\sqrt{(\pi-3)^2}$ _____ .

13.（3 分）已知关于 x 的一元二次方程 $x^2-2x+k=0$ 有两个不等实数根，则 k 的取值范围为 _____ .

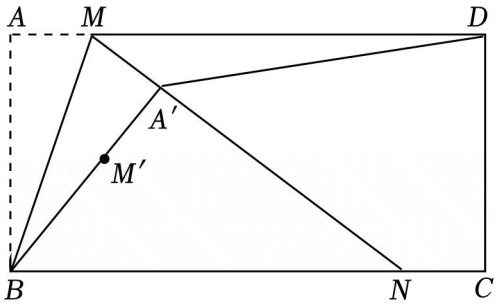
14.（3 分）如表是某小组 2025 学年初中学业水平考试理化实验操作考试成绩的统计表，这五个学生成绩的离差平方和为_____ .

学生姓名	性别	考试科目	成绩
甲	男	物理	10
乙	女	物理	7
丙	女	化学	9
丁	男	化学	9
戊	男	化学	10

15.（3 分）如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=6cm$，$AD=10cm$，点 P 在边 AD 上，以每秒 $1cm$ 的速度从点 A 向点 D 运动，点 Q 在边 CB 上，以每秒 $2cm$ 的速度从点 C 出发，在 CB 之间做往返运动．两个动点同时出发，当点 P 到达点 D 时两点同时停止运动．设运动时间为 t（s）（$t>0$）．在点 P，Q 的运动过程中，t 为 _____ s 时，四边形 $APQB$ 为平行四边形．



16.（3 分）如图，在矩形 $ABCD$ 中，M，N 分别是边 AD，BC 上的一点，连结 MN，将△ABM 沿 BM 折叠得到△$A'BM$，点 A' 落在线段 MN 上，连结 $A'D$，作点 M 关于 $A'D$ 的对称点 M'，点 M' 恰好落在边 $A'B$ 上，若 $AM=CN=1$，则 $A'D$ 的长为_____ .



三、解答题（本大题有 8 小题，共 72 分）

17.（8 分）计算：

（1）$(\sqrt{2}-\sqrt{\frac{1}{2}})\times\sqrt{2}$；

（2）$\sqrt{27}\times\sqrt{\frac{1}{3}}-(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$.

18.（8 分）解一元二次方程：

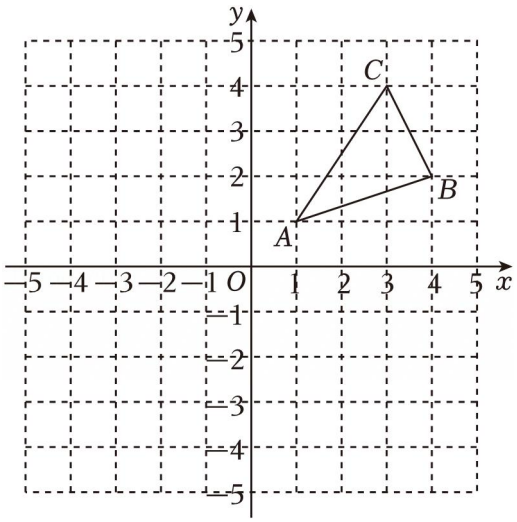
（1）$(x-1)^2=9$；

（2）$x^2-6x-4=0$.

19.（8 分）如图，△ABC 三个顶点的坐标分别为 A（1，1），B（4，2），C（3，4）.

（1）请画出△ABC 关于原点对称的△$A_1B_1C_1$；

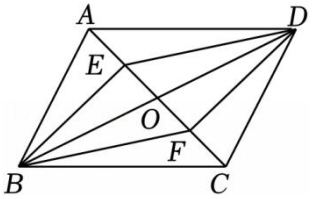
（2）请画出△ABC 绕 O 顺时针旋转 90° 后的△$A_2B_2C_2$ 并写出点 C_2 的坐标.



20.（8 分）如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，BD，AC 相交于点 O，E，F 是对角线 AC 上的两点，$AE=CF$.

（1）求证：四边形 $BEDF$ 是平行四边形；

（2）当 $BE\perp EF$ 时，$BE=8$，$BF=10$，$AC=12$，求 AE 的长.



21.（8 分）平安路上，多“盔”有你，在“交通安全宣传月”期间，某商店销售一批头盔，进价为每顶 40 元，售价为每顶 68 元，平均每周可售出 100 顶. 商店计划将头盔降价销售，每顶售价不高于 58 元，经调查发现：每降价 2 元，平均每周可多售出 40 顶. 设每顶头盔降价 x 元，平均每周的销售量为 y 顶.

（1）每顶头盔降价 x 元后，每顶头盔的利润是 _____ 元（用含 x 的代数式表示）；

（2）平均每周的销售量 y（顶）与降价 x（元）之间的函数关系式是 _____ ；

（3）若该商店希望平均每周获得 4000 元的销售利润，则每顶头盔应降价多少？

22.（10 分）【数据收集】某市射击队为了从 A，B 两名选手中选拔一人参加青少年射击比赛，现组织两人

在相同的条件下进行八轮射击比赛，每轮每人射靶一次，并对 A，B 两名选手每轮的射击成绩进行了数据收集．

【数据整理】如图 1，将 A，B 两名选手八轮射击成绩绘制成如图统计图．

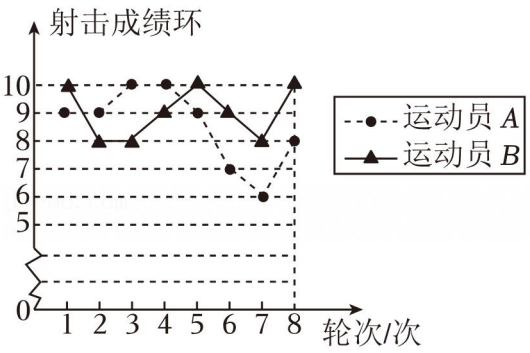


图1

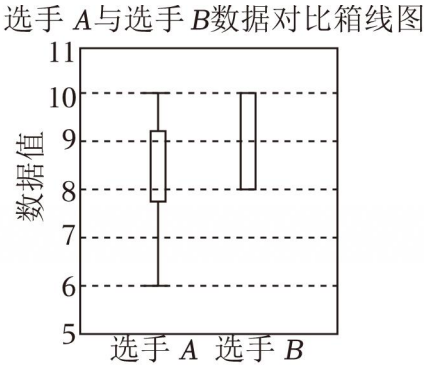


图2

选手	最小值、四分位数和最大值				
	最小值	m_{25}	m_{50}	m_{75}	最大值
A	6	①	②	9.5	10
B	8	8	9	③	10

【数据分析】（1）小明利用平均数、方差进行分析．通过计算平均数，$\overline{x_A}=8.5$ 环，$\overline{x_B}=$_____ 环，可以看出，_____ （填 A 或 B）的平均成绩略高；通过计算方差，$s_A^2=1.75$，$s_B^2=$_____ ，可以看出，_____ （填 A 或 B）的射击水平发挥更稳定；

（2）小颖利用四分位数、箱线图（如图 2）进行分析①处应填_____ 环，②处应填_____ 环，③处应填_____ 环：基于四分位数或箱线图，可以发现选手 A 射击成绩的中位数_____ 选手 B 射击成绩的中位数（填＞，＜或＝），且选手 A 的射击成绩明显比选手 B 的射击成绩波动大；

【作出决策】（3）请你根据八轮射击成绩，从 A，B 两名选手中选拔一人参加青少年射击比赛，并说明理由．

23．（10 分）配方法是数学中重要的一种思想方法．它是指将一个式子的某一部分通过恒等变形化为完全平方式或几个完全平方式的和的方法．这种方法常被用到代数式的变形中，并结合非负数的意义来解决一些问题．先阅读理解下面的例题，再按要求解答问题．

例：求代数式 y^2+4y+6 的最小值．

解：$y^2+4y+6=y^2+4y+4+2=(y+2)^2+2$．

因为 $(y+2)^2\geqslant 0$，所以 $(y+2)^2+2\geqslant 2$，所以 y^2+4y+6 的最小值是 2．

（1）代数式 x^2-4x+3 的最小值为_____ ；

（2）关于 x 的二次多项式 $x^2-4ax+2a^2+a-6$（a 为常数）有最小值为 -9，求常数 a 的值；

（3）已知实数 x，y 满足 $-x^2+\frac{7}{2}x+y-3=0$，求 $x-2y$ 的最大值．

24．（12 分）如图，在正方形 $ABCD$ 中，点 E，F 分别是边 BC，CD 上的动点（不包含端点），$AG\perp EF$ 于点 G，$GM\perp AB$ 于点 M，$EF=AG$．

（1）如图 1，求证：$\triangle AMG\cong\triangle ECF$；

（2）如图 2，过点 E 作 $HE\perp BC$ 分别交 AG，MG 于点 H，N；

①求证：$HE+GN=AB$；

②若 $AB=1$，请直接写出 HE 的最小值．

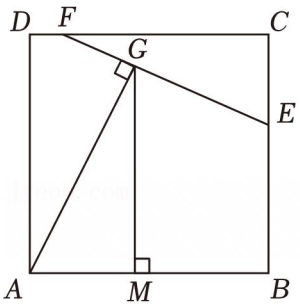


图1

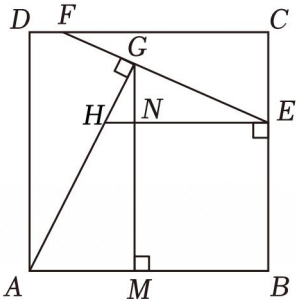


图2